

연구 주제

- 화장품 유화 공정은 액적 크기 분포(DSD)가 점도·경도·안정성을 좌우하지만, 가마 내부가 불투명해 관찰·예측이 어렵고 숙련 작업자의 경험과 사후 시료 측정에 의존
- 용해조·메인 가마 전 공정을 3D로 시각화하고, 65-node PBM으로 결과 물성을 사전 예측·판정하는 시뮬레이터 개발

연구 목표 및 연구내용

연구 목표

- 용해조·메인 가마의 전 공정을 3D로 실시간 시각화하여 불투명한 내부 유화 과정을 직접 관찰
- 65-node PBM으로 4종 지표(D32·H-Index·점도·경도)를 산출하여 결과 물성을 사전 예측·판정
- 등-ε 원리로 100/300/500 L 가마의 스케일업 운전 조건을 자동 산출

연구 내용

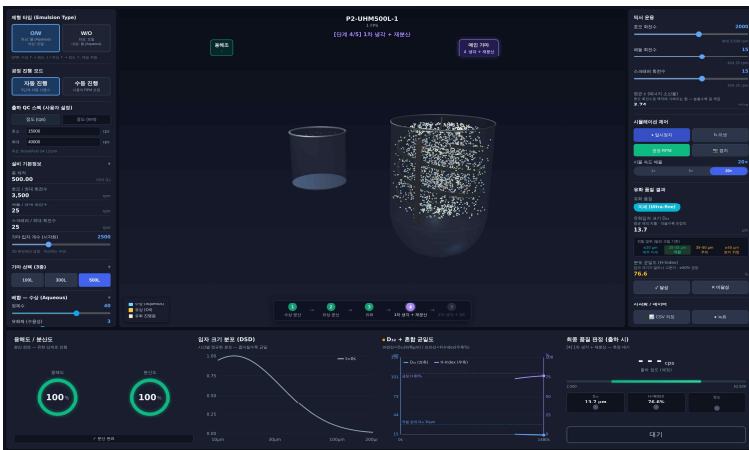
5대 코드 모듈 직접 구현— 단일 HTML ≈ 4,000줄 전면 재구현

- ① Physics ② PBM 엔진(65-node) ③ Vessel3D ④ Dissolver3D ⑤ MiniChart Calabrese↔PBM

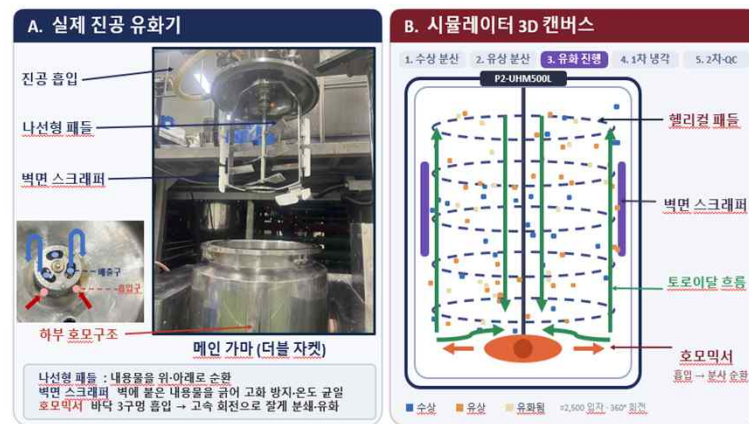
이원 코어로 투입→용해→이송→호호→QC 5단계 공정 자동 진행

다지표 통합 QC & 등-ε 스케일업

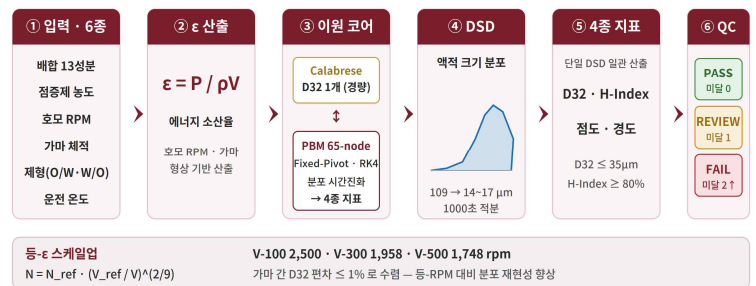
- 4종 지표(D32·H-Index·점도·경도)의 미달 개수로 PASS(0)·REVIEW(1)·FAIL(2 이상)을 자동 판정
- 등-ε 원리로 가마별 권장 RPM을 자동 산출
V-100 : 2,500RPM, V-300 1,958RPM, V-500 : 1,748RPM



▲ 시뮬레이터 실행 화면
좌측 입력 · 중앙 3D 가마 · 우측 제어 + 하단 4종 실시간 차트



▲ 실제 진공 유화기 ↔ 시뮬레이터 3D 캔버스 1:1 대응



▲ 시스템 아키텍처 : 6단계 데이터 흐름

주요 성과

핵심 성과

- PBM 디지털 트윈을 웹으로 직접 구현 · Three.js 3D 시각화
- 이원 코어(Calabrese → PBM)로 품질 지표 1종 → 4종, 4배 확대
- 4종 통합 QC 자동 판정(PASS/REVIEW/FAIL)
- 등-ε 스케일업 D32 편차 ≤5%

성과 확산

- ICSOC 2026 산업(Industry) 트랙 논문 투고 예정
- 소프트웨어 저작권 등록

활용 및 향후 계획

기대 효과

- 분포 수준의 품질 예측으로 의사결정 도구화 · 파일럿 시행착오 최소화
- 데이터 기반 제조 표준화로 작업자 의존도·품질 편차 감소
- 설치 없이 웹(GitHub Pages)에서 즉시 실행 — 비전공자도 접근 가능

향후 계획

- 실측 DSD·점도 데이터로 정량 검증 및 모델 보정
- CFD-PBM 결합으로 가마 내부 ε 공간 분포 반영
- 응집(coalescence) 항 추가 · 목표 물성 역설계 기능 확장